

PARTE 5 — CREARE ASSISTENTI DI STUDIO PERSONALIZZATI CON NOTEBOOKLM

L'IA Basata sulle Fonti (Source-Grounded) e l'Architettura dei Prompt RCIF

MODULO 5.1 — PERCHÉ NOTEBOOKLM PER LA PERSONALIZZAZIONE?

Nelle Parti precedenti abbiamo esaminato come utilizzare l'intelligenza artificiale per comprendere le difficoltà degli studenti (Parte 2), differenziare i materiali (Parte 3) e impostare un dialogo di tipo socratico (Parte 4). Quando si lavora con assistenti conversazionali generici, tuttavia, si incontra un limite strutturale significativo: il modello attinge dall'intero corpus di addestramento raccolto sul web, con il rischio di introdurre nozioni non previste dal programma, formulazioni poco adeguate al grado scolastico o vere e proprie inesattezze concettuali. NotebookLM risponde a questa esigenza introducendo un approccio basato sulle fonti (source-grounded AI).

CHATBOT GENERICO	NOTEBOOKLM
• Risponde attingendo da un vasto corpus di dati appreso dalla rete. • Risposte libere, prive di riferimenti diretti ai testi adottati in classe.	• Risponde orientandosi in modo prioritario sulle fonti scritte inserite dal docente. • Risposte ancorate ai testi con citazioni e riferimenti alla fonte verificabili.

Vantaggi Pedagogici per la Didattica d'Aula:

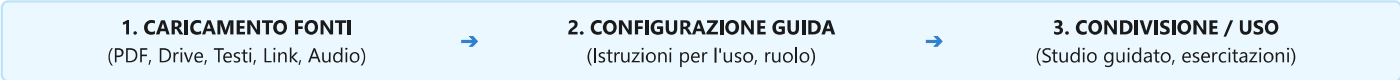
- **Perimetro informativo definito:**
Il docente carica i materiali (capitoli, fonti, schede). L'IA risponde entro questo confine, riducendo le divagazioni.
- **Educazione alla verifica:**
Note e citazioni numerate riportano al punto esatto del documento, stimolando la risalita al testo originale.
- **Ambiente focalizzato:**
Aiuta gli studenti a concentrarsi sui nuclei concettuali senza perdersi in ricerche indistinte sul web.

Avvertenza sull'affidabilità:

L'ancoraggio alle fonti riduce sensibilmente il rischio di risposte estranee, ma non rende lo strumento infallibile. Un modello linguistico può comunque sintetizzare un passaggio in modo impreciso o interpretare male una frase complessa. Il perimetro delle fonti rende tuttavia la verifica e la correzione molto più semplici sia per il docente sia per lo studente.

MODULO 5.2 — CREARE E CONFIGURARE UN "TACCUINO DI STUDIO"

Un Taccuino (Notebook) su NotebookLM è un ambiente digitale organizzato attorno a un tema circoscritto: un autore, un'unità didattica di Latino o Italiano, un modulo storiografico o una selezione di testi per il recupero. Per evitare risposte generiche, la regola fondamentale è la chiarezza del perimetro: caricare un numero selezionato e coerente di documenti di alta qualità produce risultati didattici nettamente superiori rispetto all'inserimento indistinto di grandi quantità di file.



1. Selezione e caricamento dei materiali:

- Documenti PDF e file di testo (antologie, glossari, schede).
- File provenienti da Google Drive (Documenti, Presentazioni).
- Testi incollati direttamente, URL web e file audio.

3. Personalizzazione dei percorsi di studio:

- **Supporto autonomo:** Interrogazione per ripassare e chiarire passaggi.
- **Scaffolding:** Guida passo-passo con rinvio continuo a note e glossario.
- **Estensione:** Quesiti complessi di confronto tra fonti diverse.

2. Configurazione delle istruzioni di guida (Prompt Chat):

"Sei un tutor di supporto allo studio per gli studenti di questo corso. Rispondi alle domande basandoti rigorosamente sui documenti presenti in questo taccuino. Quando spieghi un concetto o guidi l'analisi di un testo:

- Non fornire subito la risposta completa o la parafrasi finale, ma poni una domanda alla volta per guidare il ragionamento dello studente.
- Quando fornisci un indizio, indica espressamente a quale documento o sezione del taccuino far riferimento per ritrovare l'informazione.
- Se lo studente mostra difficoltà, fornisci un piccolo aiuto o un richiamo alla regola, poi chiedigli di applicarlo.
- Se lo studente pone una domanda su un argomento che NON è presente nei documenti caricati, dichiara chiaramente che le fonti disponibili non contengono tale informazione."

Strumenti integrati di rielaborazione:

- **Guida allo studio e FAQ:** Schede di sintesi, domande frequenti e glossari.
- **Piani di lavoro e Cronologie:** Sequenze temporali e tabelle di sintesi.
- **Audio Overview:** Discussione parlata tra due voci sintetiche sulle fonti.

L'Audio Overview nella progettazione: Modalità alternativa e complementare di accesso ai contenuti, particolarmente utile per chi trae beneficio dall'ascolto o incontra affaticamento nella lettura prolungata.

SEQUENZA DI ASCOLTO ATTIVO

1. Ascolto guidato della panoramica audio (anche Flipped Classroom).
2. Annotazione individuale di 2-3 concetti chiave o dubbi emersi.
3. Riscontro sul testo: ricerca delle conferme all'interno delle fonti.
4. Discussione e rielaborazione in classe guidata dal docente.

La verifica del Taccuino (Stress Test in 5 Controlli):

[] 1. PERTINENZA Risposte ancorate al corpus di fonti caricate?	[] 2. ACCURATEZZA Sintesi rispettosa del significato originale?	[] 3. CITAZIONI Note numerate collegate ai passaggi corretti?	[] 4. TENUTA SOCRATICA La chat guida senza regalare la soluzione?	[] 5. TEST DEL LIMITE Dichiara di non sapere se la fonte tace?
--	--	--	--	---

Il Test del limite (punto 5) è particolarmente rivelatore: accertarsi che il taccuino sappia dire "Questa informazione non è presente nei materiali" è il miglior modo per mostrare agli studenti come funziona il perimetro di un'IA basata sulle fonti.

IL RUOLO DEL DOCENTE E L'ARCHITETTURA DEI PROMPT RCIF

L'adozione di NotebookLM dimostra che la tecnologia non sostituisce la progettazione didattica, ma ne richiede una ancora più consapevole. Il sistema non sceglie le fonti, non definisce gli obiettivi d'apprendimento e non valuta i progressi: il docente seleziona i testi, stabilisce i confini scientifici, definisce la progressione degli aiuti (scaffolding), ne pianifica il graduale azzeramento (fading), valida le sintesi e media la relazione educativa in aula.

Per garantire la massima trasparenza e il rigore metodologico nella progettazione dei prompt (Cookbook - Parte 6), adottiamo il modello **RCIF** (Role, Context, Instruction, Format) esteso con due parametri operativi indispensabili:

PILASTRO RCIF	DESCRIZIONE CONCETTUALE	ESTENSIONE OPERATIVA PER LA PRATICA D'AULA
R — Role	Chi deve simulare l'IA (es. Docente esperto in inclusione, Tutor Socratico).	[M] Materiale di partenza: Lo spazio esplicitamente riservato all'input del docente (testo, passo di Latino, errore dello studente).
C — Context	Il quadro di riferimento (es. Liceo scientifico, studenti con fragilità linguistiche).	
I — Instruction	Il compito esplicito, le regole operative e ciò che deve rimanere invariato.	[C] Controllo del docente: La verifica post-generazione per prevenire allucinazioni, inesattezze o banalizzazioni.
F — Format	La struttura dell'output (es. glossario iniziale, punti elenco, 3 fasi).	